

Actividad 1: Aprendiendo a escribir mi primer programa en Python

Instrucciones: Basados en el documento llamado de introducción al curso que está en la sección material principal al inicio de la unidad 1 podrás encontrar información clara de cómo podrás instalar el programa de Python en tu computadora.

Metodología: Una vez instalado Python en tu computadora, ábrelo y estarás listo para el desarrollo de la actividad. Debes trabajar toda la actividad en el entorno de trabajo de Python. Se recomienda hacer cada ejercicio en una pantalla diferente.

Formato: Todos los ejercicios deben ser resueltos y enviados al profesor para su revisión. La entrega debe ser en un archivo pdf en donde debes adjuntar las imágenes de las operaciones realizadas en Python.

Conceptos claves: Consultar la primera parte del documento llamado introducción a la lectura y escritura en Python que está localizado en sección material principal al inicio de esta unidad para que puedas desarrollar los ejercicios de esta actividad.

Criterio de evaluación: Este taller se evaluará en una escala de 0.0 a 5.0. Cada ejercicio tiene una puntuación que encontrarás al inicio de cada descripción. Para obtener la nota máxima se debe evidenciar el uso adecuado de las operaciones en el entorno Python, con sus respectivos resultados.

1. **(1.25)** ¿Cuál será el resultado de evaluar estas expresiones?

```
>>> '{0}'.format(1)
>>> '{0} {1}'.format(1, 2)
>>> '{0}{1}'.format(1, 2)
>>> '{0}, {1}'.format(1)
>>> '{1}, {0}'.format(1, 2)
>>> '{1}, {1}'.format(1, 2)
>>> '{1}, 1'.format(1, 2)
```

2. **(1.25)** Diseña un programa que, a partir de un valor del lado de un cuadrado (3 metros), muestre el valor de su perímetro (en metros) y el de su área (en metros cuadrados).
3. **(1.25)** Diseña un programa que pida el valor de los tres lados de un triángulo y calcule el valor de su área y perímetro. Recuerda que el área A de un triángulo puede calcularse a partir de sus tres lados, a , b y c , así:
$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \text{ donde } s = (a+b+c)/2.$$
 (Prueba que tu programa funciona correctamente con este ejemplo: si los lados miden 3, 5 y 7, el perímetro será 15.0 y el área 6.49519052838)
4. **(1.25)** Haz un programa que pida al usuario una cantidad de euros, una tasa de interés y un número de años. Muestra por la pantalla en cuánto se habrá convertido el capital inicial transcurridos esos años si cada año se aplica la

tasa de interés introducida. Recuerda que un capital de C euros a un interés del x por cien durante n años se convierten en $C \cdot (1 + x/100)^n$ euros. Prueba tu programa sabiendo que una cantidad de 10,000 euros al 4.5% de interés anual se convierte en 24,117.14 euros al cabo de 20 años.